

Tugas 2

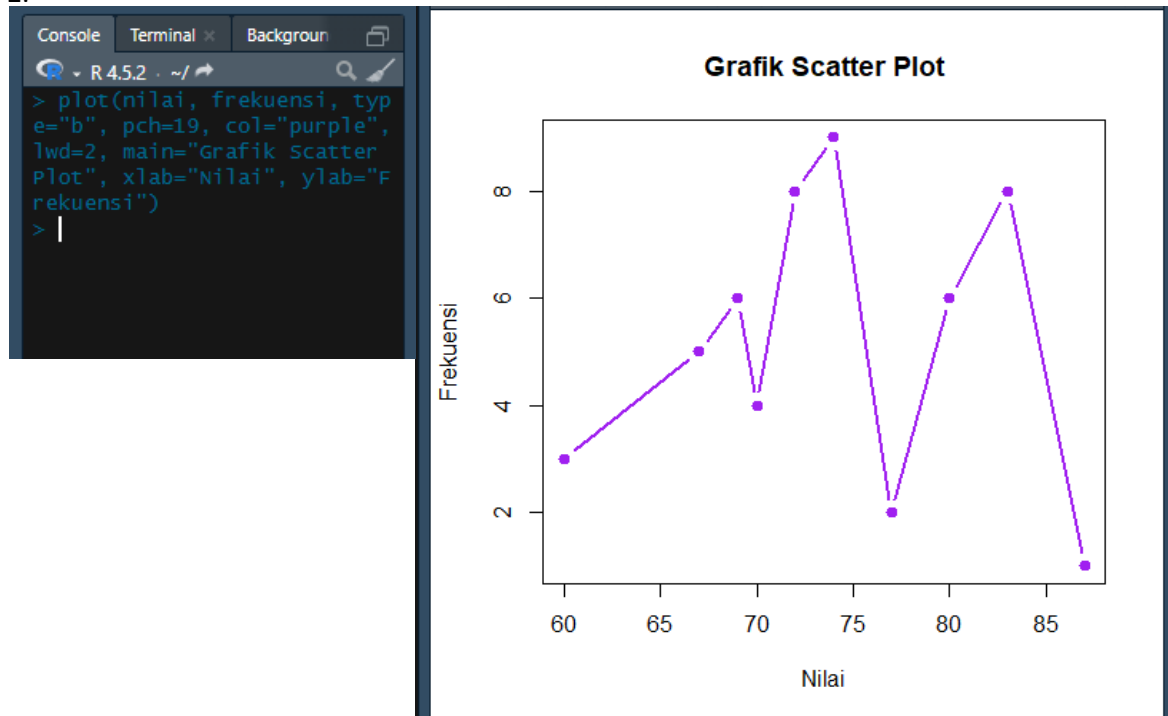
Nama : Adi Surya Fangidae

NIM : 055378839

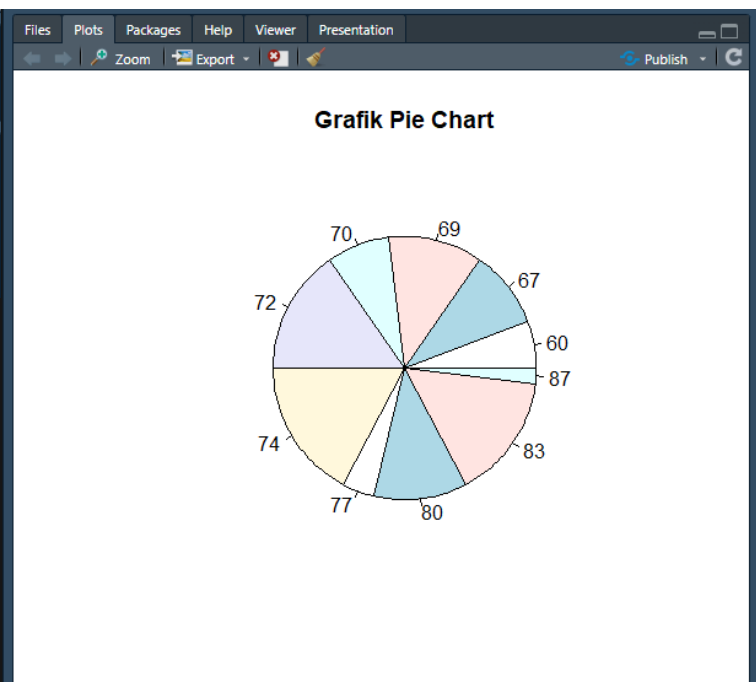
1.

```
Console Terminal Background Jobs
R 4.5.2 ~ /
> M <- matrix(c(10,5,6,2,6,8,4,2,7), 3, 3, T)
> M
     [,1] [,2] [,3]
[1,]  10    5    6
[2,]   2    6    8
[3,]   4    2    7
> M1 <- matrix()
> M1 = cbind(M, c(1,2,3)) #menambahkan baris 1,2,3 pada kolom ke-4 matrix M
> M1
     [,1] [,2] [,3] [,4]
[1,]  10    5    6    1
[2,]   2    6    8    2
[3,]   4    2    7    3
> M2 <- matrix()
> M2 = cbind(c(7,4,5), M) #menambahkan baris 7,4,5 pada kolom ke-1 matrix M
> M2
     [,1] [,2] [,3] [,4]
[1,]   7   10    5    6
[2,]   4    2    6    8
[3,]   5    4    2    7
> Perkalian <- M1 * M2
> print(Perkalian) #perkalian matrix 1 dan 2
     [,1] [,2] [,3] [,4]
[1,]  70   50   30    6
[2,]   8   12   48   16
[3,]  20    8   14   21
> Penjumlahan <- M1 + M2
> print(Penjumlahan) #penjumlahan matrix M1 dan M2
     [,1] [,2] [,3] [,4]
[1,]  17   15   11    7
[2,]   6    8   14   10
[3,]   9    6    9   10
> |
```

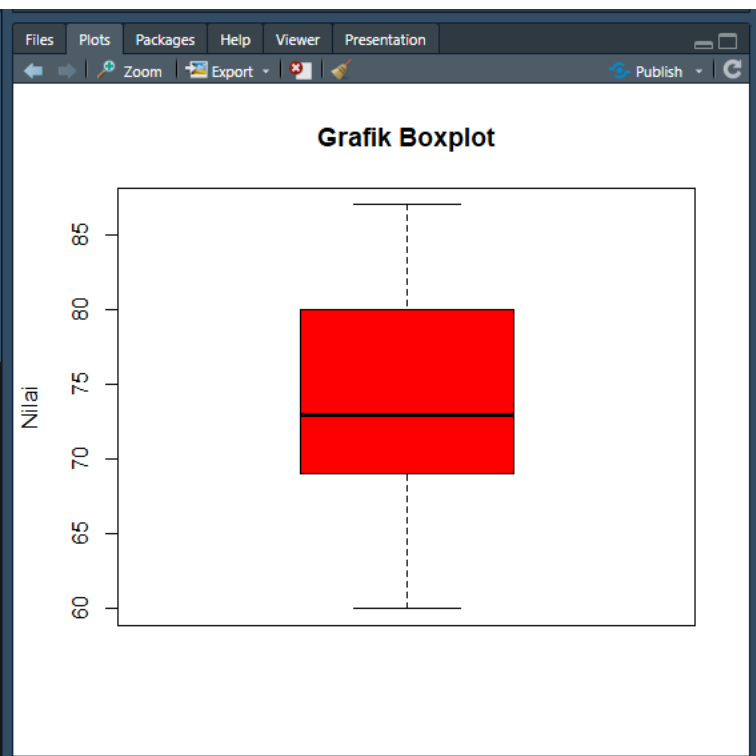
2.



```
Console Terminal Background Jobs
R 4.5.2 ~ /
> nilai <- c(60,67,69,70,72,74,77,80,83,87)
> frekuensi <- c(3,5,6,4,8,9,2,6,8,1)
> pie(frekuensi, labels=nilai, main="Grafik Pie chart")
> |
```



```
Console Terminal Background Jobs
R 4.5.2 ~ /
> nilai <- c(60,67,69,70,72,74,77,80,83,87)
> boxplot(nilai, main="Grafik Boxplot", ylab="Nilai", col="red")
> |
```

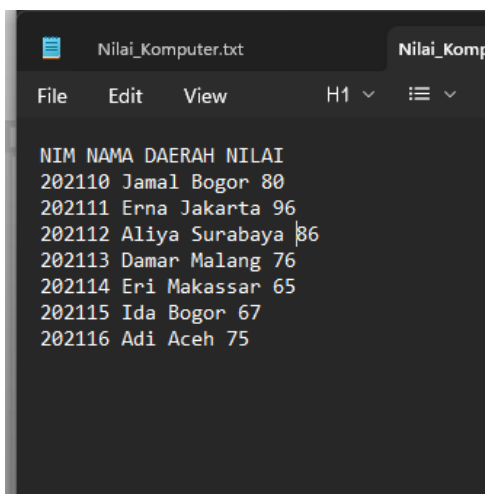


Interpretasi:

- Berdasarkan grafik Scatterplot, frekuensi mengalami peningkatan dari nilai 67 hingga 72. Nilai 72 dan 83 termasuk kategori dengan frekuensi cukup tinggi, sedangkan nilai 77 memiliki frekuensi yang relatif rendah. Grafik ini menunjukkan penyebaran data tidak sepenuhnya stabil karena terjadi naik turun frekuensi pada beberapa nilai.
- Pada pie chart terlihat bahwa nilai 72 dan 83 memiliki dimensi yang cukup besar dibanding nilai lainnya. Sebaliknya nilai 60 dan 87 hanya menempati sebagian kecil diagram karena jumlah frekuensinya lebih sedikit.
- Boxplot memperlihatkan distribusi nilai memiliki variasi. Data lebih banyak berada di sekitar nilai tengah, sedangkan sedikit data yang berada pada bagian nilai sangat rendah maupun sangat tinggi.

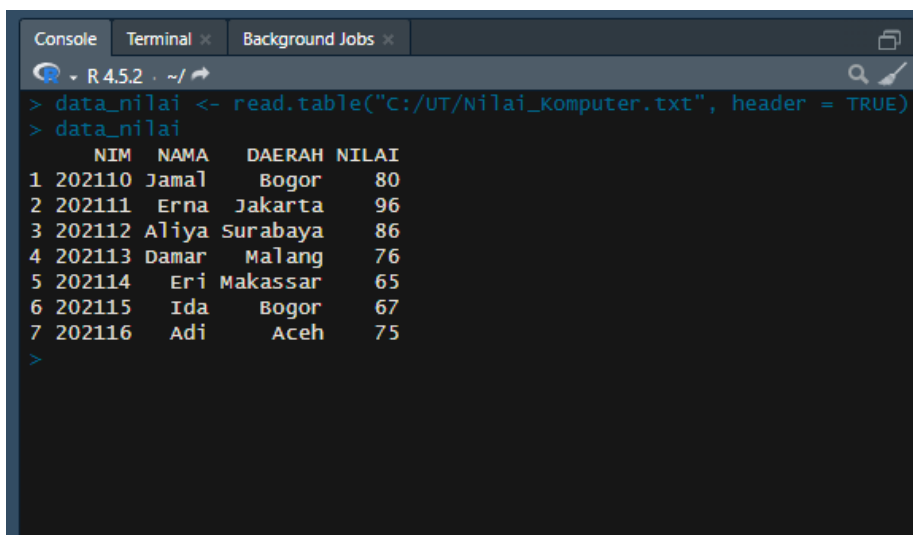
3.

a. Notepad



```
File Edit View H1
Nilai_Komputer.txt
NIM NAMA DAERAH NILAI
202110 Jamal Bogor 80
202111 Erna Jakarta 96
202112 Aliya Surabaya 86
202113 Damar Malang 76
202114 Eri Makassar 65
202115 Ida Bogor 67
202116 Adi Aceh 75
```

b. Perintah R



```
Console Terminal Background Jobs
R 4.5.2 ~
> data_nilai <- read.table("C:/UT/Nilai_Komputer.txt", header = TRUE)
> data_nilai
  NIM  NAMA  DAERAH NILAI
1 202110 Jamal   Bogor   80
2 202111 Erna  Jakarta   96
3 202112 Aliya Surabaya  86
4 202113 Damar   Malang   76
5 202114 Eri  Makassar   65
6 202115 Ida    Bogor    67
7 202116 Adi    Aceh     75
>
```